

Анализ задачи распределения ресурсов при помощи конвейеров и маршрутизаторов

Prishelets

2026

Введение

В данной работе рассматривается задача распределения ресурсов при помощи конвейеров и маршрутизаторов в компьютерной игре Satisfactory. Рассматриваются типизация, реализация и взаимодействие друг с другом таких объектов, как: конвейерная лента, конвейерный соединитель, конвейерный разъединитель, и прочие их надстройки. Рассматривается как общее решение задачи распределения ресурсов, так и некоторые частные задачи.

Contents

1	Терминология	4
1.1	Конвейер	4
1.2	Конвейерный соединитель	5
1.3	Конвейерный разъединитель	6
2	Быстрые системы	7
2.1	Введение	7
2.2	Теорема о числе перестановок	8
2.3	Теорема о делимости	9
2.4	Теорема об упрощении	9
2.5	Алгебра задачи	10
3	Вычисления в быстрых системах	12
3.1	Примеры	12
3.1.1	Упрощение	12
3.1.2	Рекурсия	13
3.1.3	Вариативность	14
3.1.4	Большие схемы	15
3.1.5	Иные множества	17

Chapter 1

Терминология

1.1 Конвейер

Конвейер – средство непрерывной перевозки ресурсов между двумя любыми точками.

Каждый конвейер характеризуется:

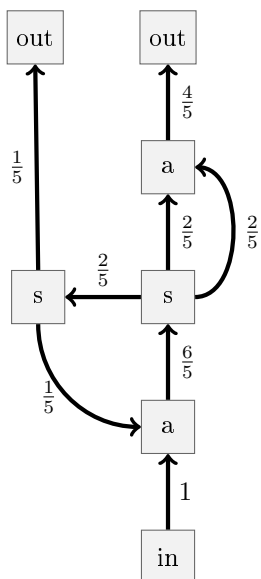
- Формой
- Описывается системой уравнений:

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases} \subseteq \mathbb{R}^n$$

В частности: $\mathbb{R}^3$ (Satisfactory) или $\mathbb{R}^2$ (Factoro)

- Функцией распределения динамики скорости вдоль конвейера $v(\vec{r}, t) \cong v(t_{\text{path}}, t_{\text{time}}) = v(\vec{t})$
- Начальной $\vec{r}(0)$ и конечной $\vec{r}(t \rightarrow \max)$ точкой

На чертежах обозначается кривой, либо отрезком, соединяющим пару точек. Может иметь стрелки для указания направления движения, а рядом может подписываться пропускная способность:



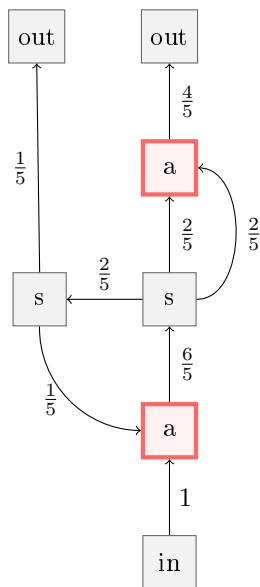
1.2 Конвейерный соединитель

Конвейерный соединитель – устройство, соединяющее несколько входных лент в одну. Ресурсы выводятся по заданным правилам, и выбор между ресурсами производится по другим правилам.

Каждый конвейерный соединитель характеризуется

- Числом входных лент $n \in \mathbb{N}$
- Правилами приёма и распределения: $\{\varphi_i(v_{\text{in}}) \mid i \in \mathbb{N}, i \leq n\}$
- Правилom вывода: ψ

На чертежах обозначается фигурой (обычно, квадратом) с буквой "a" (adder), к которому с одной стороны подводится конвейер на вывод, а с остальных сторон – конвейеры входят:



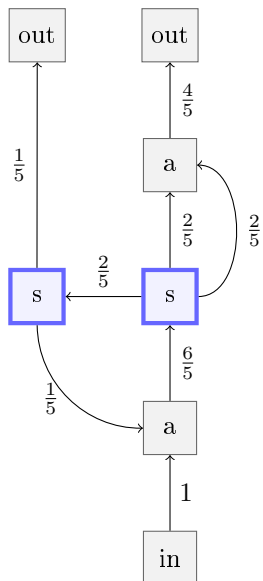
1.3 Конвейерный разъединитель

Конвейерный разъединитель – устройство, разъединяющее одну конвейерную ленту на несколько других, пропускающих ресурсы по заданным правилам.

Каждый конвейерный разъединитель характеризуется:

- числом выходных лент $n \in \mathbb{N}$
- правилами распределения: $\{\varphi_i \mid i \in \mathbb{N}, i \leq n\}$

На чертежах обозначается n-угольником (обычно, квадрат) с буквой "s" (splitter), к которому с одной стороны подводится конвейер, а с остальных сторон – конвейеры отводятся:



Chapter 2

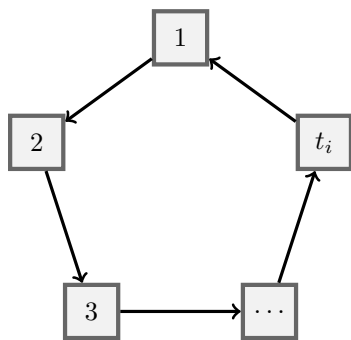
Быстрые системы

2.1 Введение

Рассмотрим следующую систему:

- Конвейеры имеют всюду равномерную скорость v , притом достаточно большую
- Конвейерные разъединители работают по следующим правилам:
 - Всевозможные их числа выходов образуют множество $\mathbb{T} = \{t_1, \dots, t_n\}$
 - Правило вывода: чередовать ресурс между выходами

Схема очерёдности:



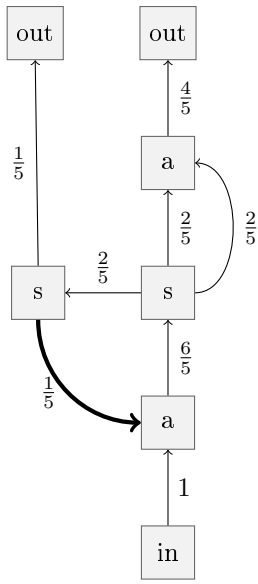
- При этом распределение происходит мгновенно: как только ресурс заходит – так только и выходит
- Конвейерный соединитель может принимать любое число ресурсов, и мгновенно объединяет их в один конвейер

В связи с мгновенностью распределений, назовём такую систему "быстрой".

В быстрых системах определён следующий набор действий:

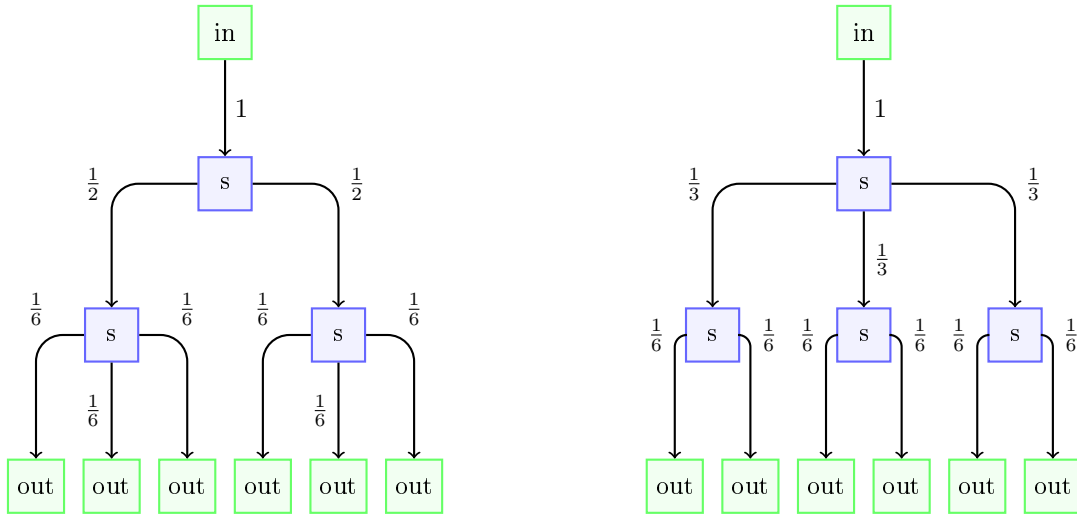
- Разделение – разделение одного конвейера на n равных частей
- Соединение – соединение n конвейеров в один
- Отделение – набор из последовательных и параллельных соединений с целью отделения q_1 ресурсов от конвейерной ленты, перевозящей q_0 ресурсов ($q_1 < q_0$)
- Возврат – сначала отделение некоторой части потока, а затем соединение этой части с началом самого потока

Пример:



Назовём все числа вида $s = \prod_{i=1}^n t_i^{a_i}$, где $a_i \in \mathbb{N}_0$ "стандартными". Тогда каждое число, обратное стандартному¹ может быть получено, как отделение от конвейера в 1 при помощи смеси t_1 -арного, ... , и t_n -арного деревьев.

Пример: для множества $\mathbb{T} = \{2, 3\}$, число $2^1 3^1 = 6$ является стандартным, тогда $1/6$ является единичной дробью, её можно получить двумя способами:



Как можем заметить, дробь одна, а варианта её воспроизводства – два. Отсюда сформулируем теорему:

2.2 Теорема о числе перестановок

Любую единичную дробь, инициализированную числом $s = \prod_{i=1}^n t_i^{a_i}$ можно построить числом способов, равным числу перестановок его сомножителей:

$$P \left[\sum_{i=1}^n a_i \right] (a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{\left[\sum_{i=1}^n a_i \right]!}{\prod_{i=1}^n (a_i!)}$$

¹Будем называть такие числа единичными стандартными, или просто единичными. А если в числителе стоит не единица – то будем называть их стандартными долями.

2.3 Теорема о делимости

Если некоторую стандартную долю конвейера $\frac{a}{s}$ ($a < s$) возвратить в его начало – то на участке до начала отделения пойдёт $q_0 + \frac{a}{s} \cdot q_0$, после второй рекурсии – $q_0 + \frac{a}{s} \cdot (q_0 + \frac{a}{s} \cdot q_0)$, и так далее.

Таким образом, в конечном итоге по данному участку будет идти:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q_0 \cdot \left(\frac{a}{s}\right)^i = q_0 \cdot \frac{1}{1 - \frac{a}{s}} = q_0 \cdot \frac{s}{s - a}$$

Так как a можно выбрать произвольное – то от конвейера можно отделить даже не стандартную долю.

Обозначим операцию преобразования дроби $\frac{a}{s}$ в дробь $\frac{a}{b}$ ($b \leq s$) за:

$$\begin{aligned} \frac{a}{s} - \frac{s-b}{s} &:= \frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{s-b}{s}} = \frac{a}{b} \\ \frac{a}{s} - \frac{b}{s} &:= \frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{b}{s}} = \frac{a}{s-b} \end{aligned}$$

Теорема: любой единичный конвейер можно разделить на любые два положительных рациональных, в сумме дающих единицу, как рациональные доли входного конвейера при помощи операций отделения и возврата

$$\begin{aligned} &\forall q_0, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}_0^+ (q_1 + q_2 = q_0) : \\ &\exists a, b, s \in \mathbb{N}_0 (a, b \leq s) (s - \text{standart}) | \\ &q_1 = \frac{a}{s} - \frac{b}{s}, q_2 = \frac{s-a-b}{s} - \frac{b}{s} \end{aligned}$$

2.4 Теорема об упрощении

Назовём системы:

- "простыми", если: $\forall t_i \in \mathbb{T} : t_i - \text{простое}$
- "полупростыми", если: $\forall t_i, t_j \in \mathbb{T} : \gcd(t_i; t_j) = 1$
- "дублирующими", если: $\exists t, a, b \in \mathbb{T}, \exists x, y \in \mathbb{N}_0, t = a^x b^y$

Теорема: любую дублирующую систему можно упростить:

$$\begin{aligned} &\forall \mathbb{T} | \exists t, a, b \in \mathbb{T}, \exists x, y \in \mathbb{N}_0, t = a^x b^y : \\ &\exists \mathbb{T}' = \mathbb{T} \setminus \{t : \exists a, b \in \mathbb{T}, \exists x, y \in \mathbb{N}_0 | t = a^x b^y\} \neq \emptyset \\ &\mathbb{T}' - \text{prime, or half-prime} \end{aligned}$$

Таким образом не имеет смысла отдельно изучать дублирующие системы, ведь для них будут верны все свойства полупростых (и простых соответственно). Однако сами по себе дублирующие системы могут быть удобны в решении отдельных задач: например, если в $t = \prod_i t_i^{a_i}$, $\sum_i a_i$ – достаточно большое – то:

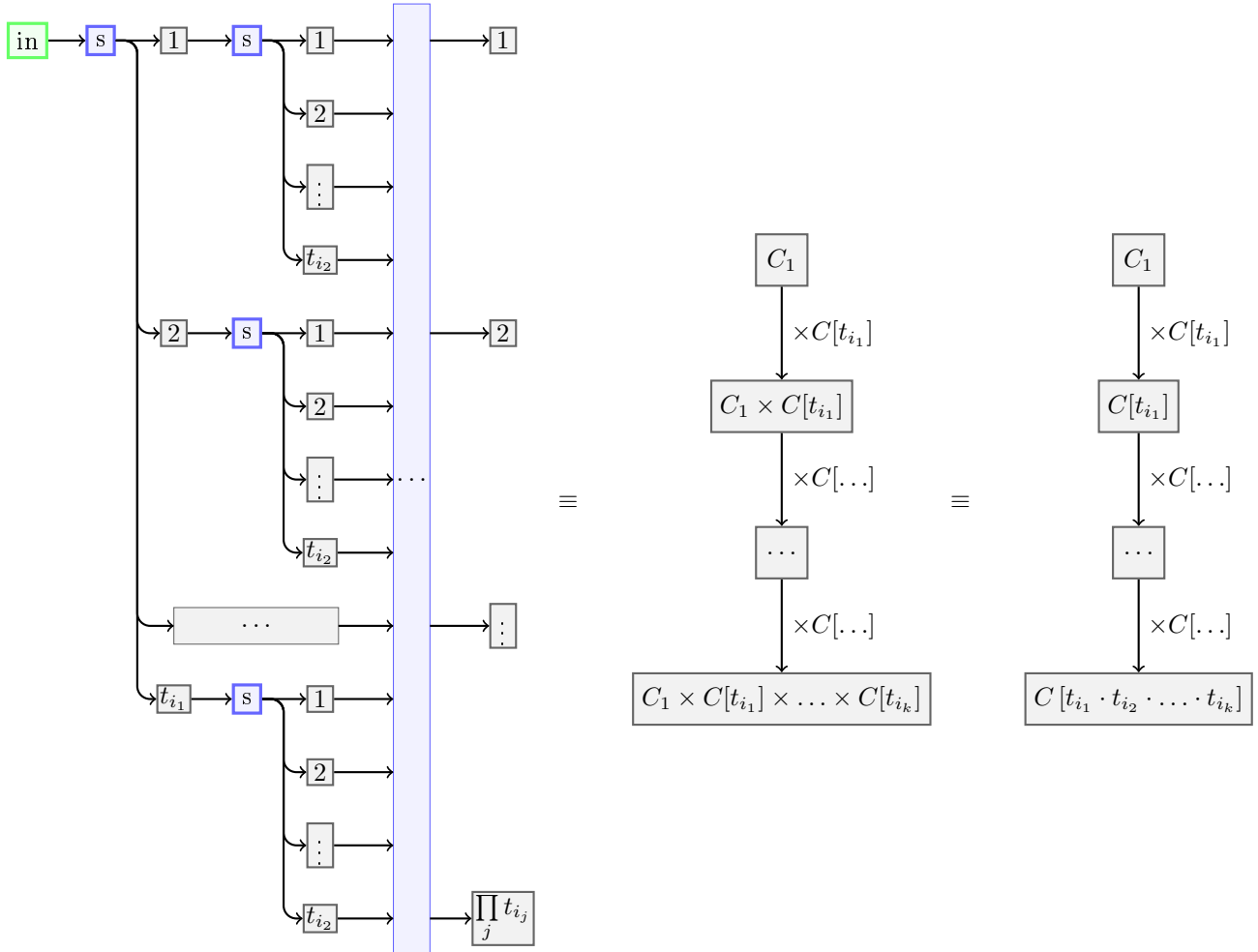
1. Система, реализующая единичную дробь, инициализированную данным числом, будет банально громоздкой

2. Возможных способов реализации такой системы тоже будет много, что значительно усложняет решение задачи

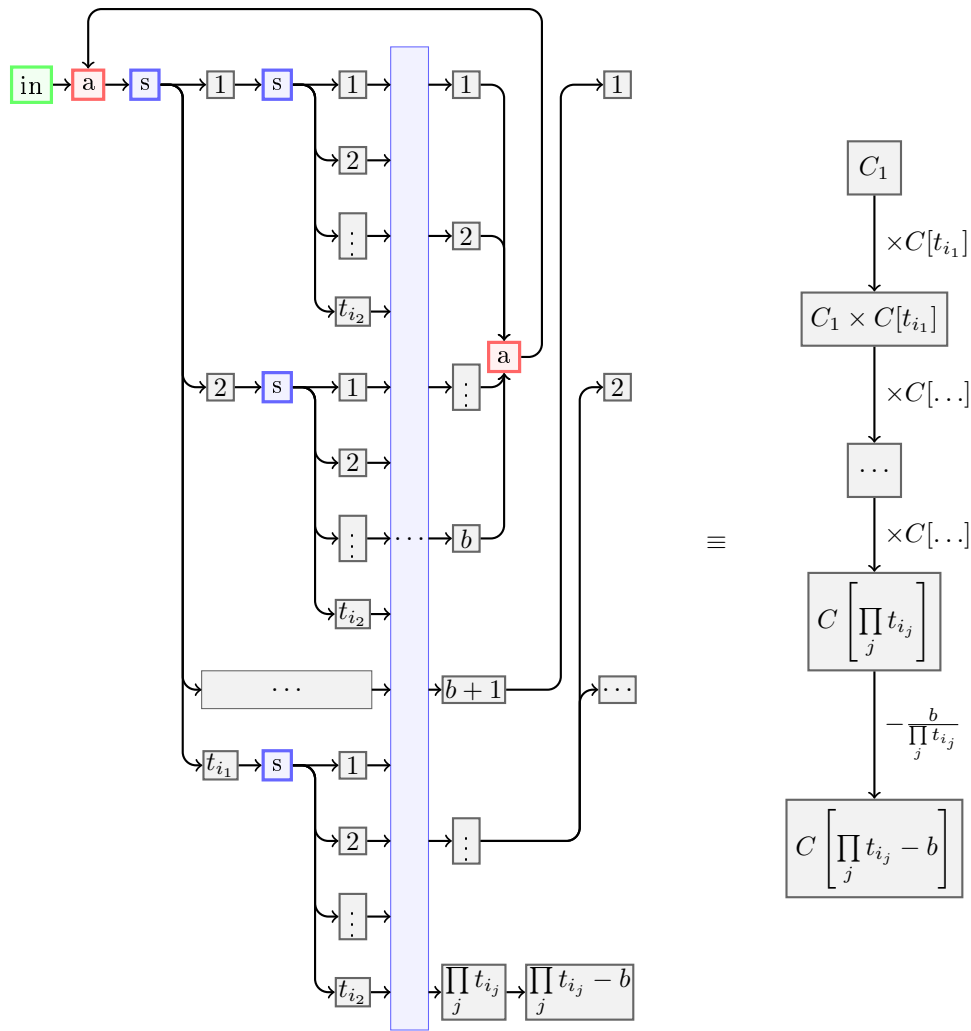
Тогда действительно проще установить готовый разветвитель, а не строить его с нуля.

2.5 Алгебра задачи

Так же хочется отметить, что каждый разделитель образует циклическую группу C_{t_i} – тогда резонно сказать, что конвейер в начале своего пути является циклической группой C_1 , а каждый раз, применяя к нему операцию разделения при помощи серии параллельных сплиттеров, мы, по сути, домножаем группу конвейера на группу сплиттера:



Тогда всё множество выходных конвейеров образует циклическую группу $C[\prod_j t_{ij}] = C[\prod_i t_i^{a_i}]$. Если из них принудительно b штук вернуть в начало – то мы снова придём к теореме о делимости, и получим уменьшение периода группы: $C[s] \xrightarrow{-b} C[s - b]$



Схемы, приведённые справа являются биективными для любой неупрощённой диаграммы разделения, но как мы увидим далее, многие, первоначально кажущиеся сложными и громоздкими схемы – можно довольно сильно сокращать, но тогда мы не сможем рисовать к ним данные схемы так просто. Тем более, такие схемы можно рисовать только для схем *разделения*, но не *отделения*.

Также хочется отметить, что, поскольку каждая схема является графом – то её можно описывать не в виде чертежа, а, например, в виде матрицы смежности для невзвешенного орграфа:

Chapter 3

Вычисления в быстрых системах

3.1 Примеры

Рассмотрим $\mathbb{T} = \{2, 3\}$

3.1.1 Упрощение

От конвейера в 60 требуется отделить 15 и 45:

$$\frac{15}{60} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}, \quad \frac{45}{60} = \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

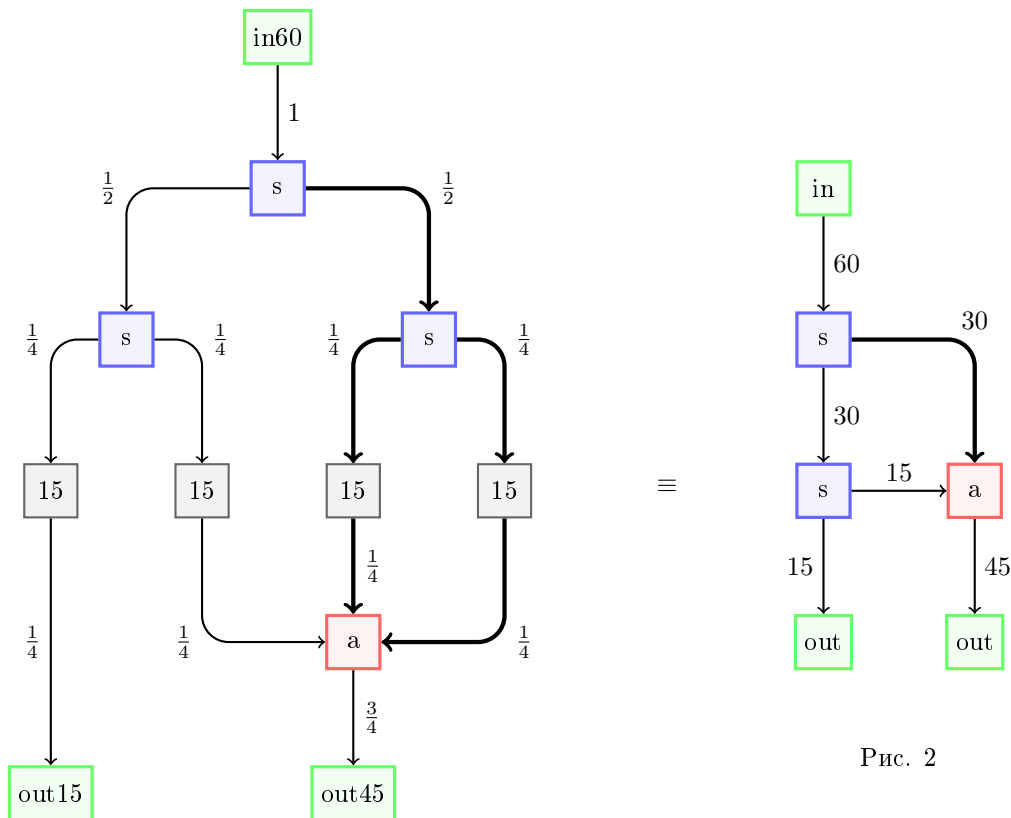
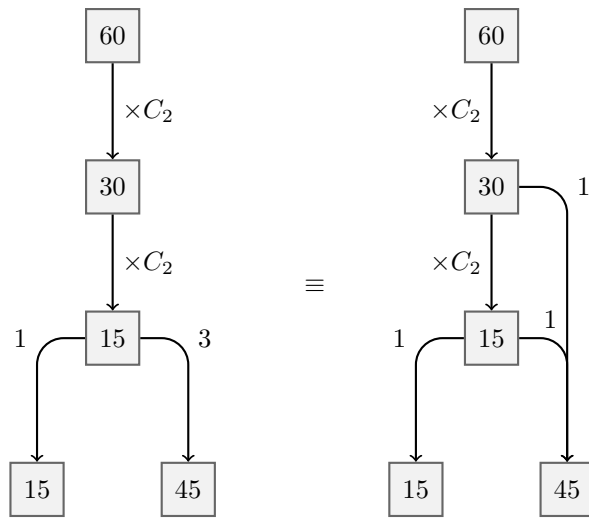


Рис. 1

Заметим, что на рис. 1 имеется **область**, в которой разделение бессмысленно, ведь отделённые друг от друга конвейеры затем вновь соединяются. Тогда можно убрать данный разделитель, оставив целиковый **конвейер**.

Для рассмотрения алгебраической картины данной задачи, нам потребуется ввести обозначение: за ответвления в стороны, с припиской в виде числа будем обозначать, что столько-то конвейеров уходят в новую ветку схемы:

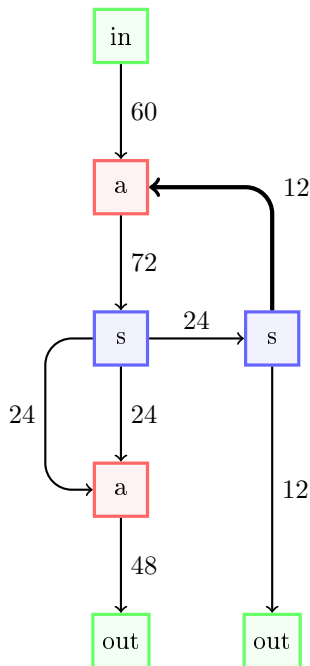


Как видим, при упрощении схемы мы получим, что число конвейеров, идущих на соединение не превышает период циклической группы последнего сплиттера: это будет важным моментом, когда мы будем писать программное решение к задаче.

3.1.2 Рекурсия

От конвейера в 60 требуется отделить 12

$$\frac{12}{60} = \frac{1}{5} = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}, \quad \frac{60-12}{60} = \frac{48}{60} = \frac{4}{5} = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$$



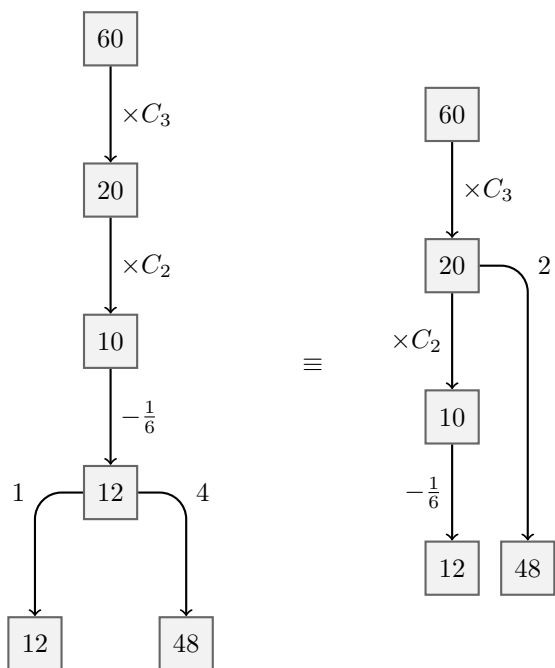
Пусть, в систему импульсами подаётся по одному ресурсу раз в некоторое время¹, тогда внутри делителя на 6 у каждого ресурса будет 6 различных выходов. Положим, первые 5 ресурсов ушли на свои 5 выходов, и как-то распределились в дальнейшей части конструкции. Тогда они поменяли данные, хранящиеся в памяти делителей таким образом, что 6-ой ресурс может уйти только на 6-ой выход. Но этот выход возвращён в начало системы, и тогда 6-ой ресурс становится 1-ым, так как все настройки делителей сбросились². Таким образом, данный ресурс снова уходит на один из

¹Такая аппроксимация возможна в связи с тем, что конвейер имеет большую скорость, и ресурсы внутри системы друг с другом не взаимодействуют

²Данная система является примером группы $C_2 \times C_3 = C_6$, в которой 6-ой элемент является и 0-ым

5-ти допустимых выходов. Притом получается так, что порядок выходов одинаков, так что данная система является равносильной делителю на 5.

Рассмотрим же теперь алгебраическую картину данной задачи:



Забавно, что граф может разбиваться на несколько, казалось бы независимых ветвей, но применив операцию возврата в одной ветви – автоматически меняется значение и во всех других ветвях.

3.1.3 Вариативность

От конвейера в 60 требуется отделить 6. Рассмотрим все (сокращённые) варианты такой схемы:

$$\frac{6}{60} = \frac{1}{10} = \frac{1}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$$

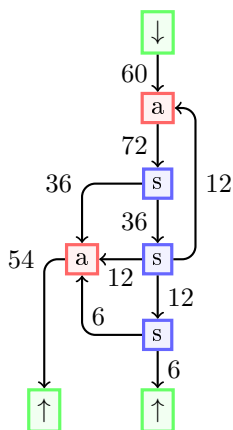


Рис. 1

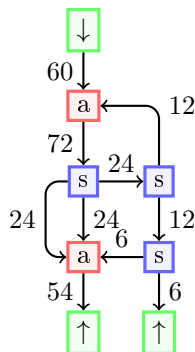


Рис. 2

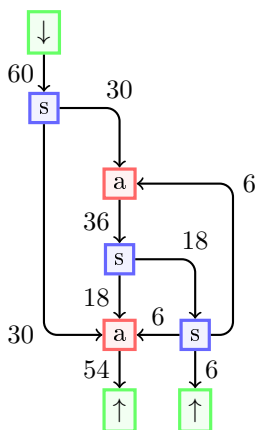


Рис. 3

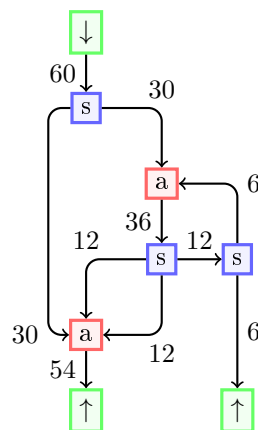
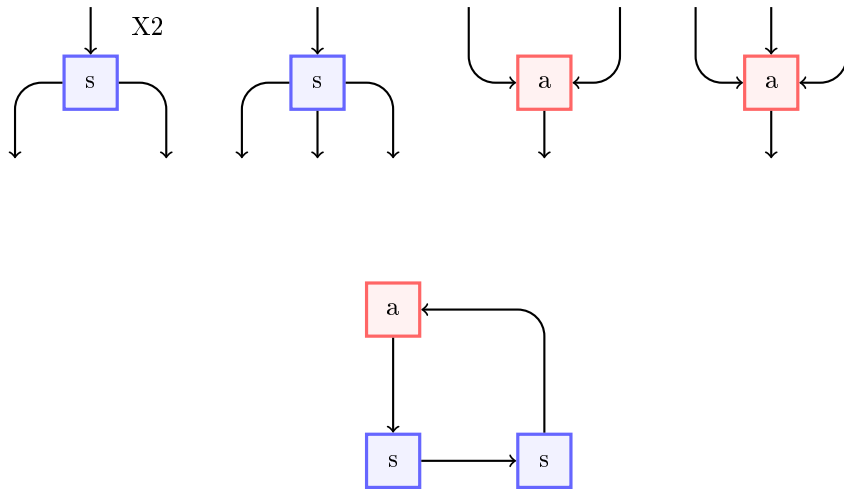


Рис. 4

Заметим, что в во всех схемах, являющихся сокращёнными вариациями реализации одного и того же решения, число соединителей и разъединителей – инвариантно относительно топологии графа. Притом сохраняется ещё и число входов/выходов конкретного узла, а так же сохраняются подструктуры по типу циклов:



Так же важно помнить, что это всё было только одно решение: $s = 12$, а ведь можно было взять первые пару ближайших стандартных чисел $(12, 16, 18, \dots)$, или стандартные числа, являющиеся чисто степенями $(16, 32, 27, \dots)$. Так же в решении можно было использовать нетривиальные разложения по типу: $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

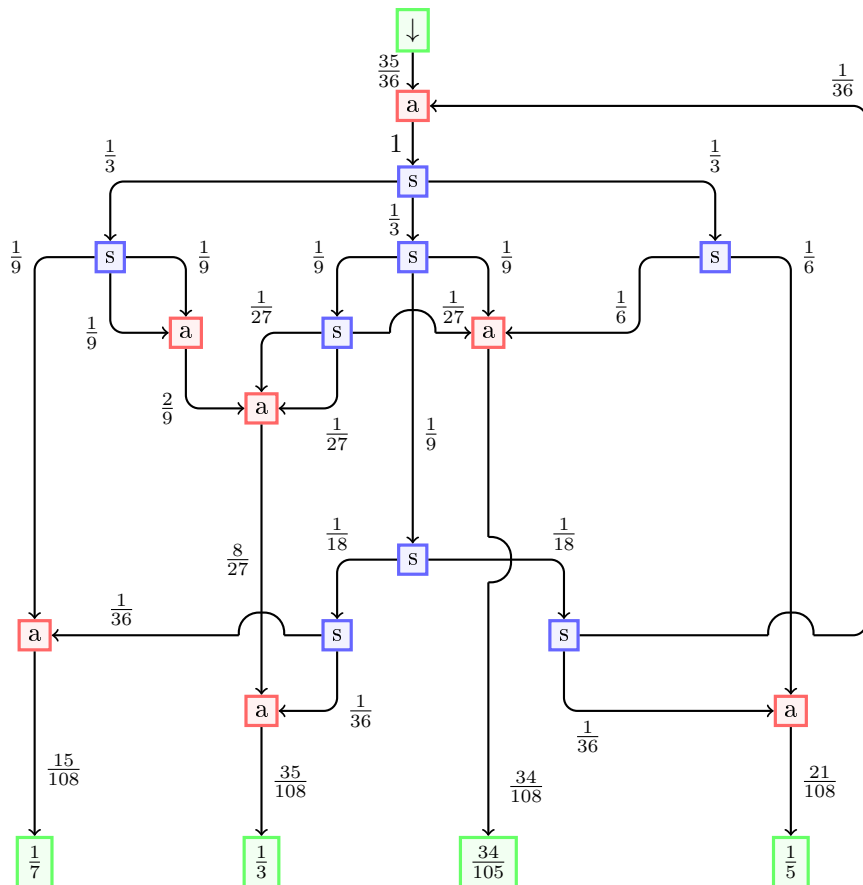
3.1.4 Большие схемы

Рассмотрим схему побольше: отделить $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{5}$ и $\frac{1}{3}$ одновременно от одного конвейера.

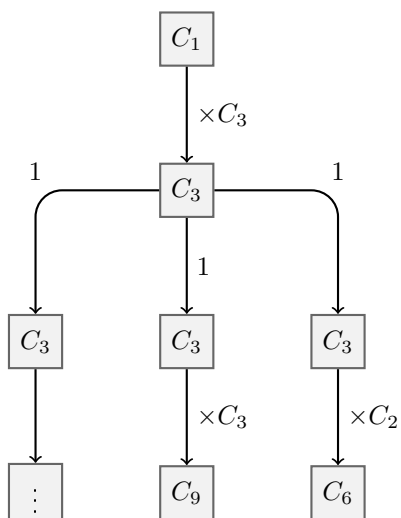
$$\text{lcm}(3, 5, 7) = 105$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{7} &= \frac{15}{105} = \frac{15}{2^2 3^3} - \frac{3}{108} = \frac{5}{36} - \frac{1}{36} = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} - \frac{1}{36} \\ \frac{1}{5} &= \frac{21}{105} = \frac{21}{2^2 3^3} - \frac{3}{108} = \frac{7}{36} - \frac{1}{36} = \frac{1}{36} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} \\ \frac{1}{3} &= \frac{35}{105} = \frac{35}{2^2 3^3} - \frac{3}{108} = \frac{1}{36} + \frac{2}{27} + \frac{2}{9} - \frac{1}{36} \end{aligned}$$

Остаток: $\frac{34}{105}$



Как мы можем заметить, на схемах побольше появляются две интересные вещи: пересечения конвейеров³ и разная периодичность параллельных ветвей:



Как мы видим, циклические группы C_9 и C_6 находятся в дереве деления на одинаковых уровнях. Это и есть пример применения нетривиальных разложений. Давайте же тогда рассмотрим некоторые разбиения, например, дроби $\frac{34}{108}$:

$$\begin{aligned} \frac{34}{108} &= \frac{17}{54} = \frac{1}{54} + \frac{8}{27} = \frac{1}{54} + \frac{2}{27} + \frac{2}{9} \\ &\quad \frac{1}{27} + \frac{5}{18} = \frac{1}{27} + \frac{1}{18} + \frac{2}{9} \\ &\quad \quad \frac{1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} \end{aligned}$$

³Смотреть: проблема перекрёстков (brick factory problem)

3.1.5 Иные множества

В завершение, давайте рассмотрим другое множество, например: $\mathbb{T} = \{3, 4, 7\}$, но давайте не будем заранее пытаться что-то отделить, а просто нарисуем схему, и посмотрим, что она делает: